

UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET
KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

DIGITALNA ELEKTRONIKA 1

Materijali za računske vežbe

KODOVI

Vežbe 5

Autori:

Nikola Petrović p.z.nikola@etf.bg.ac.rs
Haris Turkmanović haris@etf.bg.ac.rs

Beograd, 9. oktobar 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Kodovi	2
1.1.1	Težinski kodovi	2
1.1.2	Netežinski kodovi	3
1.1.3	Kodovi sa mogućnošću detekcije greške	6
2	Zadaci sa časova vežbi	11
2.1	Zadatak 1	11
2.2	Zadatak 2	12
2.3	Zadatak 3	14
2.4	Zadatak 4	17
2.5	Zadatak 5	17
2.6	Zadatak 6	18

1 Uvod

1.1 Kodovi

U digitalnim sistemima se mogu koristiti različiti kodovi za predstavljanje decimalnih brojeva. U ovim vežbama razmatramo sledeće vrste kodova. To nije podela na međusobno isključive grupe: svojstvo detekcije greške može imati i težinski, netežinski ili alfanumerički kod.

- Težinski binarni kodovi
- Netežinski binarni kodovi
- Alfnumerički kodovi
- Kodovi sa mogućnošću detekcije greške

U okviru računskih vežbi obrađivaćemo bar jedan od kodova iz svake od grupa, osim alfanumeričkih.

1.1.1 Težinski kodovi

BCD8421

BCD8421 (skraćeno BCD) svaku decimalnu cifru predstavlja sa četiri bita, težina 8, 4, 2 i 1, redom od najvišeg bita. Tabela 1 prikazuje dozvoljene kodne reči; preostalih šest četvorobitnih kombinacija nije dozvoljeno.

Tabela 1: Kod BCD8421.

Cifra	Kodna reč
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Za kodovanje decimalnog broja svaka cifra se zasebno zamenjuje četvorobitnom reči iz tabele 1.

BCD2421

Kod BCD2421 takođe koristi četiri bita po decimalnoj cifri, ali njihove težine su 2, 4, 2 i 1. Izbor kodnih reči u tabeli 2 čini kod samokomplementarnim.

Jednako obojeni redovi u tabeli 2 nalaze se na jednakom rastojanju od crvene horizontalne ose. Njihove kodne reči su bit po bit komplementarne: $c(9 - d) = \overline{c(d)}$. Parovi su $0 \leftrightarrow 9$, $1 \leftrightarrow 8$, $2 \leftrightarrow 7$, $3 \leftrightarrow 6$, $4 \leftrightarrow 5$. To je antisimetrija vrednosti bita ($0 \leftrightarrow 1$), odnosno samokomplementarnost koda. Za cifre 0–4 kod se poklapa sa BCD8421.

Tabela 2: Kod BCD2421: komplementarnost u odnosu na horizontalnu osu između cifara 4 i 5.

Cifra d	Kodna reč $c(d)$	Uparena cifra $9 - d$
0	0000	9
1	0001	8
2	0010	7
3	0011	6
4	0100	5
5	1011	4
6	1100	3
7	1101	2
8	1110	1
9	1111	0

Jednako obojeni redovi čine par; crvena linija označava osu.

1.1.2 Netežinski kodovi

Više 3

Kod „više 3“ je netežinski kod. Svaka decimalna cifra d koduje se četvorobitnim binarnim zapisom broja $d + 3$, prema tabeli 3.

Tabela 3: Kod „više 3“.

Cifra	Kodna reč
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100

Kod je samokomplementaran: $15 - (d + 3) = (9 - d) + 3$. Pri dekodiranju se od binarne vrednosti svake dozvoljene četvorobitne reči oduzima 3.

Binarni Grejov kod

Reflektovani binarni Grejov kod predstavlja cele nenegativne brojeve zadate širine. Uzastopne kodne reči razlikuju se u tačno jednom bitu. To smanjuje neodređenost očitavanja pri prelazu između susednih vrednosti; ne garantuje odsustvo svih gličeva u proizvoljnoj kombinacionoj mreži.

Postoje dva pristupa za određivanje kodne reči:

Prvi pristup je reflektovana konstrukcija:

1. Odredi se potrebna dužina kodne reči n za predstavu brojeva
2. Ukoliko je $n = 1$, broju 0 odgovara Grejova kodna reč 0, a broju 1 kodna reč 1.
3. Ukoliko je dužina kodne reči veća od 1, kodne reči dužine n dobijamo iterativnim postupkom koji podrazumeva postepeno određivanje kodnih reči dužine 2, 3 ... sve do n i to tako što:
 1. prva polovina, koja sadrži 2^{n-1} kodnih reči, dobija se tako što se za krajnji levi bit uzme 0 dok preostali biti predstavljaju kodne reči Grejovog koda dužine $n - 1$.
 2. druga polovina, koja sadrži 2^{n-1} kodnih reči, dobija se tako što se za krajnji levi bit uzme 1 dok preostali biti predstavljaju kodne reči Grejovog koda dužine $n - 1$ zapisane u obrnutom poretku.

Tabela 4 prikazuje sve korake do širine $n = 4$.

Tabela 4: Reflektovana konstrukcija Grejovog koda od jednog do četiri bita.

$n = 1$		$n = 2$				$n = 3$					$n = 4$				
i	g_0	i	g_1	g_0	red	i	g_2	$g_1 \dots g_0$	red	i	g_3	$g_2 \dots g_0$	red		
0	0	0	0	0	↓	0	0	00	↓	0	0	000	↓		
1	1	1	0	1	↓	1	0	01	↓	1	0	001	↓		
		2	1	1	↑	2	0	11	↓	2	0	011	↓		
		3	1	0	↑	3	0	10	↓	3	0	010	↓		
						4	1	10	↑	4	0	110	↓		
						5	1	11	↑	5	0	111	↓		
						6	1	01	↑	6	0	101	↓		
						7	1	00	↑	7	0	100	↓		
										8	1	100	↑		
										9	1	101	↑		
										10	1	111	↑		
										11	1	110	↑		
										12	1	010	↑		
										13	1	011	↑		
										14	1	001	↑		
										15	1	000	↑		

Plavi bit je novi MSB. Donji biti se prepisuju redom (↓), a zatim obrnutim redom (↑). Crvena linija je osa refleksije svakog koraka.

Za $n = 2$, LSB je niz 0, 1, 1, 0, a MSB 0, 0, 1, 1. Za $n = 3$, donja dva bita idu 00, 01, 11, 10, pa 10, 11, 01, 00; novi bit je četiri puta 0, pa četiri puta 1. Za $n = 4$ isti postupak koristi svih

osam trobitnih reči. Donji biti imaju ogledalsku simetriju oko ose (redosled se obrće, vrednosti se ne komplementiraju); novi MSB ima antisimetriju $0 \leftrightarrow 1$. Ovo se razlikuje od bitovske komplementarnosti cele reči kod BCD2421.

II) Drugi pristup za određivanje kodne reči dužine n u slučaju binarnog Grejovog koda podrazumeva sledeće korake:

1. Biti b_i binarne predstave odgovarajućeg decimalnog broja se posmatraju zdesna nalevo i numerišu sa $0 \dots n-1$. Smatramo da se na poziciji n nalazi 0.
2. Bit na poziciji i u kodnoj reči se dobija realizacijom operacije XOR cifara na mestima i i $i+1$ odgovarajuće binarne predstave

$$g_{n-1} = b_{n-1}, \quad g_i = b_{i+1} \oplus b_i \quad (0 \leq i < n-1). \quad (1.1)$$

Za dekodiranje Grejove reči $g_{n-1} \dots g_0$ u binarnu reč $b_{n-1} \dots b_0$ koristimo sledeći postupak:

1. Krajnji levi bit se prepisuje.
2. Cifra na poziciji i binarne predstave vrednosti se određuje tako što se realizuje operacija XOR prethodno dobijene cifre na poziciji $i+1$ i cifre koja se nalazi na poziciji i u kodnoj reči

$$b_{n-1} = g_{n-1}, \quad b_i = b_{i+1} \oplus g_i \quad (i = n-2, \dots, 0). \quad (1.2)$$

Verilog kod: šestobitni binarni Grejov koder prema jednačini (1.1). Primeri koriste SystemVerilog (.sv) i Verilator. Svaki XOR opisan je zasebnom dodelom. Ovo je binarni Grejov kod, a ne decimalni Grejov kod iz naredne tabele.

```
module zadatak (
    input logic [5:0] B,
    output logic [5:0] G
);
    // MSB se prepisuje, ostali biti su XOR susednih bita.
    assign G[5] = B[5];
    assign G[4] = B[5] ^ B[4];
    assign G[3] = B[4] ^ B[3];
    assign G[2] = B[3] ^ B[2];
    assign G[1] = B[2] ^ B[1];
    assign G[0] = B[1] ^ B[0];
endmodule
```

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

Verilog kod: šestobitni binarni Grejov dekodier prema jednačini (1.2). Veza sa prethodno dekodiranim višim bitom prikazuje lanac XOR kola.

```
module zadatak (
    input logic [5:0] G,
    output logic [5:0] B
);
    // Svaki sledeci bit koristi vec dekodirani visi bit.
    assign B[5] = G[5];
    assign B[4] = B[5] ^ G[4];
    assign B[3] = B[4] ^ G[3];
    assign B[2] = B[3] ^ G[2];
    assign B[1] = B[2] ^ G[1];
    assign B[0] = B[1] ^ G[0];
endmodule
```

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

Decimalni Grejov kod

Za decimalne cifre koristimo ciklični Grejov kod iz tabele 5. Svaka decimalna cifra koduje se zasebno.

Tabela 5: Ciklični decimalni Grejov kod korišćen u ovim vežbama.

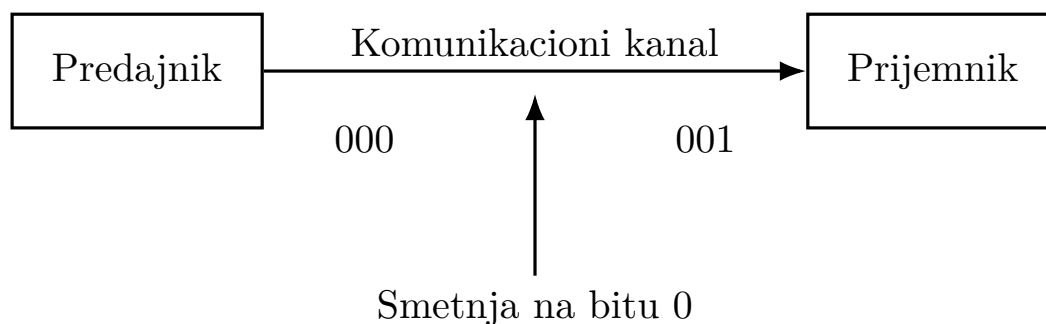
Cifra	Kodna reč
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1000

Za cifre 0–8 reči se poklapaju sa početkom reflektovanog binarnog Grejovog koda. Za cifru 9 koristi se 1000, a ne 1101. Time su i prelazi $8 \rightarrow 9$ i $9 \rightarrow 0$ jednobitni; ovaj kod nije samo prvih deset reči standardnog binarnog Grejovog koda.

1.1.3 Kodovi sa mogućnošću detekcije greške

Kodovi za detekciju grešaka koriste skup dozvoljenih reči koji ne obuhvata sve binarne kombinacije. Promena bita može dovesti do nedozvoljene reči i time otkriti grešku. Koji oblici greške se garantovano otkrivaju zavisi od minimalnog Hamingovog rastojanja; ne mogu se otkriti sve proizvoljne promene.

Na slici 1 predajnik šalje kodnu reč kroz komunikacioni kanal, a prijemnik prima reč koja zbog smetnji može biti izmenjena.



Slika 1: Prenos kodne reči kroz kanal sa smetnjom.

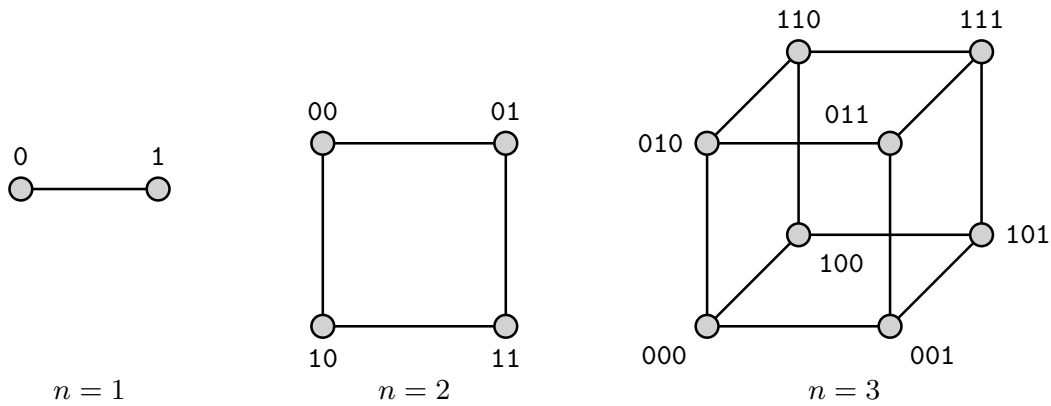
Na primer, neka se koristi binarni Grejov kod i neka predajnik šalje reč 000_2 . Smetnja na bitu 0 menja primljenu reč u 001_2 . Pošto je i ona dozvoljena Grejova kodna reč, prijemnik ne

može otkriti grešku samo proverom pripadnosti kodu. U nastavku određujemo osobine koje kod mora imati da bi omogućio detekciju grešaka.

Za opis razlike između dve reči uvodimo **Hamingovo rastojanje (H_d)** koje predstavlja broj mesta na kojima se razlikuju dve binarne reči iste dužine. Na primer, ako imamo binarnu predstavu broja A koja je jednaka 0110110_2 i broja B koja je jednaka 0110010_2 , Hamingovo rastojanje je jednako 1, što zapisujemo:

$$H_d(A, B) = d(0110110_2, 0110010_2) = 1 \quad (1.3)$$

Skup svih n -bitnih reči ima 2^n elemenata. Predstavlja se temenima n -dimenzione kocke, pri čemu su ivicom spojene reči Hamingovog rastojanja 1. Primeri za $n = 1, 2, 3$ dati su na slici 2.



Slika 2: Geometrijska interpretacija Hamingovog rastojanja.

Minimalno Hamingovo rastojanje $d_{\min}$ je najmanje rastojanje između dve *različite* dozvoljene reči. Tabela 6 prikazuje primere za BCD8421.

Tabela 6: Primeri Hamingovih rastojanja u BCD kodu.

Prva grupa	Druga grupa
$d(0000, 0001) = 1$	$d(0001, 0000) = 1$
$d(0000, 0010) = 1$	$d(0001, 0010) = 2$
$d(0000, 0011) = 2$	$d(0001, 0011) = 1$
$d(0000, 0100) = 1$	$d(0001, 0100) = 2$
$d(0000, 0101) = 2$	$d(0001, 0101) = 1$
$d(0000, 0110) = 2$	$\dots$
$d(0000, 0111) = 3$	
$d(0000, 1000) = 1$	
$d(0000, 1001) = 2$	

Kod rastojanja $d_{\min}$ garantovano detektuje svaku grešku koja menja najviše $d_{\min} - 1$ bita, ako se koristi samo detekcija. Za $d_{\min} = 1$ nema garancije detekcije proizvoljne jednobitne greške, iako se neke konkretne greške mogu detektovati. Za korekciju do t grešaka potrebno je $d_{\min} \geq 2t + 1$.

Za istovremenu korekciju do n_c grešaka i detekciju do ukupno n_d grešaka, uz $n_d \geq n_c$, dovoljan i za garanciju zasnovanu na rastojanju potreban uslov je:

$$d_{\min} \geq n_c + n_d + 1, \quad n_d \geq n_c. \quad (1.4)$$

gde je

- n_c : najveći broj grešaka koje se garantovano koriguju;
- n_d : najveći ukupan broj grešaka koje se garantovano detektuju u istom režimu.

Da bi reč sa najviše n_d grešaka bila pogrešno korigovana u drugu reč udaljenu najviše n_c , dve dozvoljene reči morale bi biti udaljene najviše $n_c + n_d$, što navedeni uslov isključuje.

Kod sa parnom i neparnom parnošću

Kod parne parnosti ukupan broj jedinica je paran, a kod neparne neparan. U ovim primerima bit parnosti dodaje se zdesna. Za parnu parnost $p = d_{m-1} \oplus \dots \oplus d_0$, a za neparnu koristi se $\bar{p}$. Tabela 7 prikazuje sve trobitne poruke.

Tabela 7: Kodiranje trobitnih poruka bitom parnosti.

Informacioni biti	Parna parnost	Neparna parnost
000	000 0	000 1
001	001 1	001 0
010	010 1	010 0
011	011 0	011 1
100	100 1	100 0
101	101 0	101 1
110	110 0	110 1
111	111 1	111 0

Za fiksnu dužinu poruke oba koda imaju $d_{\min} = 2$. Otkrivaju svaku grešku sa neparnim brojem promenjenih bita, ali ne i greške sa parnim brojem. Sam bit parnosti ne određuje položaj greške i ne omogućava njenu korekciju.

Hamingov kod

Osnovni Hamingov kod ima $d_{\min} = 3$: koriguje jednu grešku, ili detektuje do dve greške kada se koristi samo detekcija. Sam sindrom ne razlikuje svaku dvobitnu grešku od jednobitne. Za istovremenu korekciju jedne i detekciju dve greške dodaje se opšti bit parnosti, čime se dobija prošireni kod sa $d_{\min} = 4$. Za osnovni Hamingov kod (pre dodavanja opšteg bita parnosti), broj kontrolnih bita r za m informacionih bita mora zadovoljiti:

$$2^r \geq m + r + 1 \quad (1.5)$$

dok je dužina kodne reči definisana sa:

$$n = m + r \leq 2^r - 1 \quad (1.6)$$

Na osnovu (1.5) dobijamo da je maksimalan broj informacionih bita m koje je moguće zaštititi sa r kontrolnih bita definisan relacijom:

$$m_{\max} = 2^r - r - 1 \quad (1.7)$$

Kodna reč se formira na sledeći način:

1. Pozicije bita u kodnoj reči numerišu se zdesna nalevo, počev od 1, i zapisuju se binarno.

Tabela 8: Numeracija pozicija u petnaestobitnoj reči.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001

2. Kontrolni biti se u okviru kodne reči postavljaju na pozicijama koje odgovaraju stepenu broja 2 (1, 2, 4, 8, ...)

Tabela 9: Kontrolni biti na pozicijama koje su stepeni broja 2.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001	
							C ₈				C ₄			C ₂	C ₁

3. Informacioni biti se postavljaju na preostala mesta u kodnoj reči

Tabela 10: Raspored kontrolnih i informacionih bita.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
D_{10}	D_9	D_8	D_7	D_6	D_5	D_4	C_8	D_3	D_2	D_1	C_4	D_0	C_2	C_1

4. Kontrolni bit na poziciji $i = 2^k$ pripada grupi svih pozicija čiji binarni indeks ima jedinicu na mestu k . Pri kodovanju bira se tako da cela grupa, uključujući njega, ima zadatu parnost. Pri proveru se računa parnost cele grupe; kontrolni bit se ne izračunava XOR-om grupe koja već uključuje njega samog.

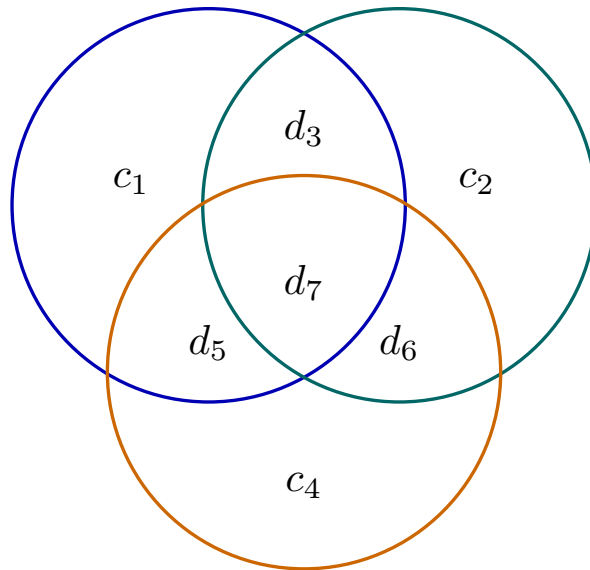
Tabela 11: Raspored bita za formiranje kontrolnih grupa.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
D_{10}	D_9	D_8	D_7	D_6	D_5	D_4	C_8	D_3	D_2	D_1	C_4	D_0	C_2	C_1

Tabela 12: Pozicije uključene u svaku proveru parnosti.

Kontrolni bit	Pozicije koje učestvuju u proveru
c_1	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
c_2	2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15
c_4	4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15
c_8	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Za Hamingov kod dužine 7, Venov dijagram na slici 3 prikazuje koje kontrolne grupe sadrže pojedine pozicije. Oznake d_3, d_5, d_6, d_7 ovde sadrže *pozicije u reči*, dok $D_0, \dots, D_{10}$ u prethodnim tabelama označavaju redne brojeve informacionih bita.



Slika 3: Kontrolne grupe Hamingovog koda (7,4).

Sindrom se dobija ponovnim izračunavanjem parnosti svake kontrolne grupe: $s_j = 0$ ako provera prolazi, a $s_j = 1$ ako ne prolazi. Za najviše jednu grešku broj $(s_4 s_2 s_1)_2$ daje njenu poziciju. Nulti sindrom znači da su provere zadovoljene; bez ograničenja broja grešaka to nije dokaz da greške nema.

2 Zadaci sa časova vežbi

2.1 Zadatak 1

- a) Predstaviti sledeće decimalne brojeve u BCD kodu, kodu više 3, Grejovom BCD kodu, BCD2421 kodu i Grejovom binarnom kodu:

43, 0, 15, 49, 62

Navesti težine bita za težinske kodove i obrazložiti zašto ostali navedeni kodovi nemaju takve fiksne težine.

- b) Sledeće binarne brojeve prebaciti u decimalni brojni sistem ukoliko se interpretiraju kao brojevi zapisani u BCD kodu, kodu više 3, Grejovom BCD kodu, BCD2421 kodu i Grejovom binarnom kodu:

101001.100101, 10010011.1110101, 1011.101001

Za kodove decimalnih cifara usvajamo da su izostavljene samo spoljne nule: nepotpunu četvorku celog dela dopunjujemo sleva, a razlomljenog dela zdesna. To je pretpostavka o datim nizovima, a ne opšte pravilo očuvanja vrednosti pri produžavanju kodnih reči. Za binarni Grejov kod primenjujemo Grejovo kodovanje celog niza bita kao neoznačenog skaliranog celog broja; po dekodiranju zadržavamo izvorni broj razlomljenih bita.

Rešenje:

- a) Na osnovu postupka opisanog u odeljku 1.1 dobijamo:

Tabela 13: Kodovanje zadatih decimalnih brojeva.

Broj	BCD	BCD2421	Više 3	Grej BCD	Grej binarni
43	0100 0011	0100 0011	0111 0110	0110 0010	$101011_2 \rightarrow 111110_G$
0	0000	0000	0011	0000	$000000_2 \rightarrow 000000_G$
15	0001 0101	0001 1011	0100 1000	0001 0111	$001111_2 \rightarrow 001000_G$
49	0100 1001	0100 1111	0111 1100	0110 1000	$110001_2 \rightarrow 101001_G$
62	0110 0010	1100 0010	1001 0101	0101 0011	$111110_2 \rightarrow 100001_G$

Za BCD8421 težine su (8, 4, 2, 1), a za BCD2421 (2, 4, 2, 1). Kod „više 3“ i oba ovde korišćena Grejova koda nemaju fiksne aditivne težine. Za „više 3“, reči za cifre 0, 1, 2, 3 zahtevale bi redom $w_1 + w_0 = 0$, $w_2 = 1$, $w_2 + w_0 = 2$, $w_2 + w_1 = 3$. Poslednje tri daju $w_0 = 1$, $w_1 = 2$, suprotno prvom uslovu. Za oba Grejova koda početne reči 00, 01, 11, 10 za brojeve 0, 1, 2, 3 zahtevale bi $w_0 = 1$, $w_1 + w_0 = 2$ i $w_1 = 3$, što je takođe protivrečno. Vodeće nule ne utiču na ovaj dokaz. Binarni Grejov kod ovde ima šest bita, dovoljno za sve zadate brojeve. U poslednjoj koloni prikazani su početni binarni zapis (indeks 2) i dobijena Grejova kodna reč (oznaka G).

Primenom pretpostavki iz postavke dobijamo tabelu 14. Svaka četvorka decimalnog koda mora biti dozvoljena; znak „–“ označava nedozvoljenu reč. Kod binarnog Grejovog zapisa tačka se vraća tek posle dekodiranja celog niza, bez dopisivanja bita.

Tabela 14: Dekodiranje zadatih nizova uz usvojene pretpostavke.

Izvorna reč	BCD	BCD2421	Više 3	Grej BCD	Grej binarni
101001.100101	29.94	–	–	–	$110001.000110_2 = 49.09375_{10}$
10010011.1110101	–	–	–	–	$11100010.1011001_2 = 226.6953125_{10}$
1011.101001	–	–	8.71	–	$1101.001110_2 = 13.21875_{10}$

2.2 Zadatak 2

Izvršiti sledeća sabiranja decimalnih brojeva u BCD kodu:

$34 + 13$, $35 + 86$, $1026 + 192$, $529 + 432$

Rešenje:

Sabiraju se po dve BCD cifre sa ulaznim decimalnim prenosom. Ako puni binarni zbir prelazi 9, tj. ako je četvorobitni rezultat veći od 1001 *ili* postoji izlazni binarni prenos, dodaje se korekcija 0110. Zatim se cifra i decimalni prenos prosleđuju u sledeći korak. Postupak ide zdesna nalevo, od pozicije $i = 0$. U međurezultatima se već dobijene niže BCD cifre prepisuju; plavom bojom istaknuti su ulazni prenos i korekcija.

Tabela 15: BCD sabiranje $34 + 13$ — pisani postupak.

Pisani postupak	Objašnjenje
$ \begin{array}{r} 00110100 \\ + 00010011 \\ \hline 00111 \end{array} $	$i = 0$: prvi sabirak Drugi sabirak Nema korekcije; $c_1 = 0$
$ \begin{array}{r} 0011 \\ + 0001 \\ \hline 001000111 \end{array} $	$i = 1$: prvi sabirak Drugi sabirak Nema korekcije; $c_2 = 0$

$$34 + 13 = 47 \quad \longleftrightarrow \quad 0100\,0111 \quad (2.1)$$

Tabela 16: BCD sabiranje $35 + 86$ — pisani postupak.

Pisani postupak	Objašnjenje
$ \begin{array}{r} 00110101 \\ + 10000110 \\ \hline 01011 \end{array} $	$i = 0$: prvi sabirak Drugi sabirak Binarni zbir; potrebna korekcija
$ \begin{array}{r} 0110 \\ + 10001 \\ \hline 10001 \end{array} $	Korekcija 0110_2 Korigovana cifra; $c_1 = 1$
$ \begin{array}{r} 0011 \\ + 1000 \\ + 1 \\ \hline 011000001 \end{array} $	$i = 1$: prvi sabirak Drugi sabirak Ulazni prenos $c_1 = 1$ Binarni zbir; potrebna korekcija
$ \begin{array}{r} 0110 \\ + 100100001 \\ \hline 100100001 \end{array} $	Korekcija 0110_2 Korigovana cifra; $c_2 = 1$

$$35 + 86 = 121 \quad \longleftrightarrow \quad 0001\,0010\,0001 \quad (2.2)$$

Tabela 17: BCD sabiranje $1026 + 192$ — pisani postupak.

	Pisani postupak	Objašnjenje
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0	$i = 0$: prvi sabirak
+	0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0	Drugi sabirak
	0 1 0 0 0	Nema korekcije; $c_1 = 0$
	0 0 1 0	$i = 1$: prvi sabirak
+	1 0 0 1	Drugi sabirak
	0 1 0 1 1 1 0 0 0	Binarni zbir; potrebna korekcija
+	0 1 1 0	Korekcija 0110_2
	1 0 0 0 1 1 0 0 0	Korigovana cifra; $c_2 = 1$
	0 0 0 0	$i = 2$: prvi sabirak
+	0 0 0 1	Drugi sabirak
+	1	Ulazni prenos $c_2 = 1$
	0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0	Nema korekcije; $c_3 = 0$
	0 0 0 1	$i = 3$: prvi sabirak
+	0 0 0 0	Drugi sabirak
	0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0	Nema korekcije; $c_4 = 0$

$$1026 + 192 = 1218 \quad \longleftrightarrow \quad 0001\,0010\,0001\,1000 \quad (2.3)$$

Tabela 18: BCD sabiranje $529 + 432$ — pisani postupak.

	Pisani postupak	Objašnjenje
	0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1	$i = 0$: prvi sabirak
+	0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0	Drugi sabirak
	0 1 0 1 1	Binarni zbir; potrebna korekcija
+	0 1 1 0	Korekcija 0110_2
	1 0 0 0 1	Korigovana cifra; $c_1 = 1$
	0 0 1 0	$i = 1$: prvi sabirak
+	0 0 1 1	Drugi sabirak
+	1	Ulazni prenos $c_1 = 1$
	0 0 1 1 0 0 0 0 1	Nema korekcije; $c_2 = 0$
	0 1 0 1	$i = 2$: prvi sabirak
+	0 1 0 0	Drugi sabirak
	0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1	Nema korekcije; $c_3 = 0$

$$529 + 432 = 961 \quad \longleftrightarrow \quad 1001\,0110\,0001 \quad (2.4)$$

Verilog kod: sabirač jedne BCD cifre sa ulaznim i izlaznim decimalnim prenosom. Ulazne cifre moraju biti 0–9. Dve dodele sa operatorom + predstavljaju dva binarna sabirača, između kojih je izdvojena logika korekcije K . Izlazni prenos je K , a ne samo prenos prvog sabirača.

```

module zadatak (
    input logic [3:0] A, B,
    input logic C_in,
    output logic [3:0] S,
    output logic C_out
);
    logic [4:0] Z, R;
    logic K;
    // Prvi binarni sabirac: svi operandi imaju pet bita.
    assign Z = {1'b0, A} + {1'b0, B} + {4'b0000, C_in};
    // Korekcija je potrebna za binarni zbir veci od devet.
    assign K = Z[4] | (Z[3] & (Z[2] | Z[1]));
    // Drugi sabirac dodaje 00110 kada je K=1, inace 00000.
    assign R = Z + {2'b00, K, K, 1'b0};
    assign S = R[3:0];
    assign C_out = K;
endmodule

```

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

2.3 Zadatak 3

- Odrediti Hamingovo rastojanje sledećih kodnih reči:
100 i 101, 110 i 011, 011 i 100
- Za dekadni broj 23, odrediti sve brojeve koji su na Hamingovom rastojanju 1 od njega, ukoliko je broj predstavljen u BCD kodu, kodu više 3, Grejovom BCD kodu, BCD 2421 kodu i Grejovom binarnom kodu.

Rešenje:

- Na osnovu definicije Hamingovog rastojanja predstavljene u odeljku 1.1.3 važi:

$$100 : 101 \rightarrow H_d = 1$$

$$110 : 011 \rightarrow H_d = 2$$

$$011 : 100 \rightarrow H_d = 3$$

- Na osnovu odeljka 1.1.3 važi:

Za kodove decimalnih cifara koristimo osam bita, a za binarni Grejov kod pet bita. Skup suseda zavisi od te širine; vodeće nule u većoj širini dale bi dodatne susede. Biti su numerisani zdesna nalevo, počev od 0; plavom bojom označen je promenjeni bit. Svaki red prikazuje jednu promenu početne reči, a zatim njeno dekodovanje.

BCD: $23 \leftrightarrow 0010\ 0011$.

Tabela 19: Jednabitni susedi broja 23 u kodu BCD8421.

Promenjen bit	Promenjena reč	Dekodovanje
7	1 010 0011	Nedozvoljena reč: 1010 nije kod cifre
6	0 1 10 0011	0110 $\rightarrow$ 6, 0011 $\rightarrow$ 3 $\Rightarrow$ 63
5	00 0 0 0011	0000 $\rightarrow$ 0, 0011 $\rightarrow$ 3 $\Rightarrow$ 03
4	001 1 0011	0011 $\rightarrow$ 3, 0011 $\rightarrow$ 3 $\Rightarrow$ 33
3	0010 1 011	Nedozvoljena reč: 1011 nije kod cifre
2	0010 0 1 11	0010 $\rightarrow$ 2, 0111 $\rightarrow$ 7 $\Rightarrow$ 27
1	0010 00 0 1	0010 $\rightarrow$ 2, 0001 $\rightarrow$ 1 $\Rightarrow$ 21
0	0010 001 0	0010 $\rightarrow$ 2, 0010 $\rightarrow$ 2 $\Rightarrow$ 22

BCD2421: $23 \leftrightarrow 0010\ 0011$.

Tabela 20: Jednabitni susedi broja 23 u kodu BCD2421.

Promenjen bit	Promenjena reč	Dekodovanje
7	1 010 0011	Nedozvoljena reč: 1010 nije kod cifre
6	0 1 10 0011	Nedozvoljena reč: 0110 nije kod cifre
5	00 0 0 0011	0000 $\rightarrow$ 0, 0011 $\rightarrow$ 3 $\Rightarrow$ 03
4	001 1 0011	0011 $\rightarrow$ 3, 0011 $\rightarrow$ 3 $\Rightarrow$ 33
3	0010 1 011	0010 $\rightarrow$ 2, 1011 $\rightarrow$ 5 $\Rightarrow$ 25
2	0010 0 1 11	Nedozvoljena reč: 0111 nije kod cifre
1	0010 00 0 1	0010 $\rightarrow$ 2, 0001 $\rightarrow$ 1 $\Rightarrow$ 21
0	0010 001 0	0010 $\rightarrow$ 2, 0010 $\rightarrow$ 2 $\Rightarrow$ 22

Više 3: $23 \leftrightarrow 0101\,0110$.

Tabela 21: Jednobitni susedi broja 23 u kodu „više 3“.

Promenjen bit	Promenjena reč	Dekodovanje
7	1 101 0110	Nedozvoljena reč: 1101 nije kod cifre
6	0 0 01 0110	Nedozvoljena reč: 0001 nije kod cifre
5	01 1 1 0110	$0111 \rightarrow 4, 0110 \rightarrow 3 \Rightarrow 43$
4	010 0 0110	$0100 \rightarrow 1, 0110 \rightarrow 3 \Rightarrow 13$
3	0101 1 110	Nedozvoljena reč: 1110 nije kod cifre
2	0101 0 0 10	Nedozvoljena reč: 0010 nije kod cifre
1	0101 01 0 0	$0101 \rightarrow 2, 0100 \rightarrow 1 \Rightarrow 21$
0	0101 011 1	$0101 \rightarrow 2, 0111 \rightarrow 4 \Rightarrow 24$

Grej BCD: $23 \leftrightarrow 0011\,0010$.

Tabela 22: Jednobitni susedi broja 23 u decimalnom Grejovom kodu.

Promenjen bit	Promenjena reč	Dekodovanje
7	1 011 0010	Nedozvoljena reč: 1011 nije kod cifre
6	0 1 11 0010	$0111 \rightarrow 5, 0010 \rightarrow 3 \Rightarrow 53$
5	00 0 1 0010	$0001 \rightarrow 1, 0010 \rightarrow 3 \Rightarrow 13$
4	001 0 0010	$0010 \rightarrow 3, 0010 \rightarrow 3 \Rightarrow 33$
3	0011 1 010	Nedozvoljena reč: 1010 nije kod cifre
2	0011 0 1 10	$0011 \rightarrow 2, 0110 \rightarrow 4 \Rightarrow 24$
1	0011 00 0 0	$0011 \rightarrow 2, 0000 \rightarrow 0 \Rightarrow 20$
0	0011 001 1	$0011 \rightarrow 2, 0011 \rightarrow 2 \Rightarrow 22$

Grej binarni: $23_{10} = 10111_2 \rightarrow 11100_G$.

Tabela 23: Jednobitni susedi broja 23 u petobitnom binarnom Grejovom kodu.

Promenjen bit	Promenjena reč	Dekodovanje
4	0 1100 _G	$\rightarrow 01000_2 = 8_{10}$
3	1 0100 _G	$\rightarrow 11000_2 = 24_{10}$
2	1 1 0 00 _G	$\rightarrow 10000_2 = 16_{10}$
1	1 11 1 0 _G	$\rightarrow 10100_2 = 20_{10}$
0	1 110 1 _G	$\rightarrow 10110_2 = 22_{10}$

2.4 Zadatak 4

Odrediti mogućnost korekcije i detekcije 1-bitnih, 2-bitnih, 3-bitnih i 4-bitnih grešaka koda u kome je minimalno Hamingovo rastojanje kodnih reči 4. Ponoviti zadatak za slučaj koda sa minimalnim Hamingovim rastojanjem kodnih reči 5.

Rešenje:

- a) Za $d_{\min} = 4$ važe sledeće mogućnosti:
- Samo detekcija: garantovano se otkrivaju sve jednobitne, dvobitne i trobitne greške; za četvorobitne nema opšte garancije.
 - Samo korekcija: garantovano se koriguje jedna greška; za dve, tri ili četiri nema garancije korekcije.
 - Istovremeno: jedna greška se koriguje, a do dve se detektuju ($n_c = 1$, $n_d = 2$).
- b) Za $d_{\min} = 5$ važe sledeće mogućnosti:
- Samo detekcija: garantovano se otkrivaju sve greške sa jednom, dve, tri ili četiri promenjena bita.
 - Samo korekcija: garantovano se koriguju do dve greške.
 - Istovremeno: može se korigovati jedna i detektovati do tri greške, ili korigovati do dve i detektovati do dve ($n_c = n_d = 2$), bez garancije detekcije dodatnih trobitnih grešaka u drugom režimu.

2.5 Zadatak 5

- a) Predstaviti sledeće brojeve u kodu sa parnom, kao i kodu sa neparnom parnošću:
100101, 10101011, 1101011, 110100101
- b) Koliko iznosi minimalno rastojanje između dve kodne reči date u kodu sa parnom parnošću?
- c) Da li kod sa parnom parnošću ima mogućnost detekcije greške? Da li kod sa neparnom parnošću ima mogućnost detekcije greške?

Rešenje:

- a) Na osnovu opisa koda sa parnom i neparnom parnošću predstavljenog u odeljku 1.1.3, dobijamo:

Tabela 24: Kodovanje zadatih poruka bitom parnosti.

Vrednost	Kod sa parnom parnošću	Kod sa neparnom parnošću
100101	1001011	1001010
10101011	101010111	101010110
1101011	11010111	11010110
110100101	1101001011	1101001010

- b) Za fiksnu dužinu reči oba koda imaju minimalno rastojanje 2.
- c) Oba otkrivaju svaku promenu neparnog broja bita, a ne otkrivaju parne promene. Ne omogućavaju određivanje položaja ni korekciju jedne greške.

Verilog kod: kodovanje parnom i neparnom parnošću. Parametar N određuje broj informacionih bita; podrazumevano je šest. Redukcioni XOR $\wedge$ računa parnost svih bita, a dodatni bit nalazi se zdesna. Testbench proverava i sve četiri poruke iz tabele 24.

```
module zadatak #(parameter int N = 6) (
    input logic [N-1:0] D,
    output logic [N:0] PARNA, NEPARNA
);
    logic P;
    // Redukcioni XOR predstavlja XOR svih informacionih bita.
    assign P = ^D;
    // Bit parnosti dodaje se zdesna, kao u tabeli.
    assign PARNA = {D, P};
    assign NEPARNA = {D, ~P};
endmodule
```

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

2.6 Zadatak 6

- Ispraviti jednu grešku u primljenoj reči $d_7d_6d_5c_4d_3c_2c_1 = 1011100$, kodiranoj Hamingovim kodom sa tri kontrolna bita parne parnosti. Pretpostaviti da je promenjen najviše jedan bit.
- Istu informacionu poruku zaštititi kodom minimalnog rastojanja 4.
- Odrediti maksimalan broj informacionih bita za Hamingov kod minimalnog rastojanja 3 sa pet kontrolnih bita.

Rešenje:

- Pošto je pristigla sekvenca 1011100 potrebno je proveriti vrednosti kontrolnih bita:

$$s_1 = c_1 \oplus d_3 \oplus d_5 \oplus d_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1,$$

$$s_2 = c_2 \oplus d_3 \oplus d_6 \oplus d_7 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0,$$

$$s_4 = c_4 \oplus d_5 \oplus d_6 \oplus d_7 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1.$$

Sindrom je $(s_4s_2s_1)_2 = (101)_2 = 5$. Menja se bit na poziciji 5, pa je ispravljena reč 1001100. Ponovna provera daje sindrom 000.

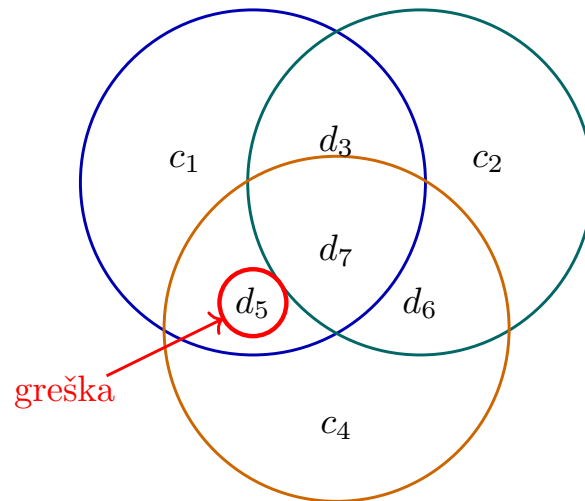
Isti zaključak dobijamo pomoću Venovog dijagrama sa slike 4.

Pozicije 5 i 7 pripadaju i grupi c_1 i grupi c_4 . Pozicija 7 pripada i grupi c_2 , čija provera prolazi. Uz pretpostavku jedne greške preostaje pozicija 5.

- Da bi se zaštitila ova ista sekvenca kodom sa $d_{\min} = 4$, potrebno je dodati kontrolni bit, a to je najjednostavnije učiniti ako se doda bit parnosti za celu sekvencu. U tom slučaju ispravna sekvenca izgleda

10011001

Dodatni bit p_0 nalazi se krajnje desno i ne menja numeraciju prvobitnih sedam pozicija. Reč 1001100 ima tri jedinice, pa je za parnu parnost $p_0 = 1$. Dobija se prošireni Hamingov kod (8,4,4), koji koriguje jednu i detektuje dve greške.



Slika 4: Kontrolne grupe i greška na poziciji 5.

Verilog kod: Hamingov koder za četiri informaciona bita. Opseg [7:1] prati pozicije iz zadatka; opseg [7:0] proširene reči uključuje dodatni bit p_0 na desnoj strani.

```
module zadatak (
    input logic [3:0] D,
    output logic [7:1] KOD,
    output logic [7:0] PROSIRENI
);
    // Informacioni biti zauzimaju pozicije 3, 5, 6 i 7.
    assign KOD[3] = D[0];
    assign KOD[5] = D[1];
    assign KOD[6] = D[2];
    assign KOD[7] = D[3];
    // Kontrolni biti za parnu parnost svake grupe.
    assign KOD[1] = KOD[3] ^ KOD[5] ^ KOD[7];
    assign KOD[2] = KOD[3] ^ KOD[6] ^ KOD[7];
    assign KOD[4] = KOD[5] ^ KOD[6] ^ KOD[7];
    // Dodatni bit p0 ne menja numeraciju prvih sedam pozicija.
    assign PROSIRENI = {KOD, ^KOD};
endmodule
```

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

Verilog kod: provera sindroma i korekcija osnovnog Hamingovog koda, uz pretpostavku da je promenjen najviše jedan bit. Sindrom 000 tada znači da korekcija nije potrebna. Ovaj korektor nije SECDED dekodier i ne razlikuje svaku dvobitnu grešku od jednobitne.

```
module zadatak (  
    input logic [7:1] R,  
    output logic [2:0] S,  
    output logic [7:1] KOD,  
    output logic [3:0] D  
);  
    // S={s4,s2,s1}; broj sindroma daje poziciju jedne greske.  
    assign S[0] = R[1] ^ R[3] ^ R[5] ^ R[7];  
    assign S[1] = R[2] ^ R[3] ^ R[6] ^ R[7];  
    assign S[2] = R[4] ^ R[5] ^ R[6] ^ R[7];  
    // Svaki bit ima svoje XOR kolo za korekciju.  
    assign KOD[1] = R[1] ^ (S == 3'd1);  
    assign KOD[2] = R[2] ^ (S == 3'd2);  
    assign KOD[3] = R[3] ^ (S == 3'd3);  
    assign KOD[4] = R[4] ^ (S == 3'd4);  
    assign KOD[5] = R[5] ^ (S == 3'd5);  
    assign KOD[6] = R[6] ^ (S == 3'd6);  
    assign KOD[7] = R[7] ^ (S == 3'd7);  
    assign D = {KOD[7], KOD[6], KOD[5], KOD[3]};  
endmodule
```

Pomoćni moduli: [haming_koder.sv](#).

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

c) Na osnovu relacije (1.7) dobijamo:

$$m = 2^5 - 5 - 1 = 26 \quad (2.5)$$